

Auteur: Thomas Eertmans
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 3C nr. 18.2

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{e^x} = \frac{+\infty}{+\infty}$$

$$\stackrel{\text{H}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{nx^{n-1}}{e^x} = \frac{+\infty}{+\infty}$$

$$\stackrel{\text{H}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{n(n-1)x^{n-2}}{e^x} = \frac{+\infty}{+\infty}$$

Na n keer l'Hôpital toepassen:

$$\stackrel{\text{H}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{n!}{e^x} = 0$$

References